Full del repte · Quant CO_2 costa venir a l'institut?

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 1. La part A és una reactivació de 3r (15 minuts, individual). Les parts B i C, en grup. Guarda el full: a la sessió 16 hi tornaràs (part D).

A Recordes les reaccions? (reactivació de 3r)

1 **Canvi físic o químic?** Fondre gel, cremar paper, rovellar-se un clau, dissoldre sucre, cuinar un ou.

2 **Ajusta**: a) $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$. b) $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$. c) $Fe + O_2 \rightarrow Fe_2O_3$.

3 **Conservació de la massa.** Cremem 16 g de metà amb 64 g d'oxigen i obtenim 44 g de diòxid de carboni. Quanta aigua s'ha format? Quina llei fas servir?

4 **Velocitat.** Digues dos factors que fan que una reacció sigui més ràpida.

B Com venim a l'institut?

Cadascú omple la seva fila. Calcula la distància d'anada amb un mapa en línia.

	Mitjà de transport	Km d'anada	Temps (min)	Dies a la setmana
Jo				
Company/a 1				
Company/a 2				
Company/a 3				

C Les preguntes i la hipòtesi del grup

5 **Discutiu-ho en grup:**

a. Un litre de gasolina pesa uns 740 g. Quant CO_2 deu fer quan crema: menys, igual o més de 740 g? Per què?

b. Quin mitjà de transport del grup emet més CO_2 per km?

c. El CO_2 és l'únic problema dels cotxes? Què més surt pel tub d'escapament?

D Resposta al repte (sessió 16)

6 **La resposta del grup, amb dades.** Fes servir: l'equació de combustió ajustada, el càlcul de kg de CO_2 per litre, els factors per km i les dades del grup. Afegeix-hi l'efecte sobre la salut. Esmena la hipòtesi amb bolígraf verd.